



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Formación profesional integral

Actividad de Aprendizaje 2

Diferenciar los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales

Evidencias: Cuadro Comparativo y Taller Aplicado

Programa de formación	Bases de Datos: Generalidades y Sistemas de Gestión
Código del programa	21710088
Competencia	210602003 - Alimentar base de datos de acuerdo con procedimientos establecidos y políticas institucionales
Resultado de aprendizaje	210602003-02 - Conocer y distinguir los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales
Aprendiz	Jeiser Abraham Gutiérrez Torres
Documento de identidad	C.C. 1019156838 de Sincelejo
Correo electrónico	jeiser270997@gmail.com
Teléfono	3225972315
Ficha	3549155
Instructor	Rafael Neftalí Lizcano Reyes

EVIDENCIA 1: CUADRO COMPARATIVO

Comprender los conceptos de bases de datos conceptuales

Sección A — Preguntas de Reflexión

Pregunta 1: ¿Por qué es importante organizar la información de una empresa?

Organizar la información de una empresa es fundamental porque permite tomar decisiones basadas en datos reales y confiables, en lugar de suposiciones o registros dispersos. Cuando la información está bien estructurada se evita la duplicación y la redundancia, lo que ahorra espacio de almacenamiento y reduce inconsistencias entre distintas áreas. Además, una organización adecuada facilita el acceso rápido a la información cuando se necesita, agilizando procesos administrativos, comerciales y de atención al cliente. También reduce errores operativos, ya que los datos centralizados y validados disminuyen la probabilidad de equivocaciones humanas. Finalmente, permite que la empresa pueda escalar y crecer sin perder el control de su información, manteniendo la trazabilidad y la calidad de los datos a medida que aumenta el volumen de operaciones.

Pregunta 2: Nombre tres ventajas de los sistemas de bases de datos computarizados dentro de una empresa.

- 1. **Acceso concurrente y control de usuarios múltiples:** varias personas pueden consultar y modificar datos al mismo tiempo sin conflictos, gracias a los mecanismos de bloqueo y control de transacciones que gestiona el Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).
- 2. **Integridad y consistencia de los datos:** las restricciones de llaves primarias, foráneas, checks y reglas de negocio evitan datos inconsistentes, como registros huérfanos o valores fuera de rango permitido.
- 3. **Seguridad y control de acceso:** los SGBD permiten definir roles y permisos de lectura, escritura y modificación por usuario, protegiendo la información sensible y permitiendo auditar quién accedió a qué información y cuándo.

Sección B — Cuadro Comparativo de Tipos de Datos

Tipo de Dato	Descripción	Subtipos	Ejemplo Práctico	Uso en Bases de Datos
--------------	-------------	----------	------------------	-----------------------

Alfanuméricos (texto)	Representan cadenas de caracteres que pueden incluir letras, números y símbolos.	CHAR(n) — longitud fija, VARCHAR(n) — longitud variable, TEXT, NVARCHAR	"Jeiser Gutiérrez", "Calle 50 #43-34", "KEW496"	Almacenar nombres, direcciones, placas, códigos, descripciones
Numéricos	Representan valores numéricos enteros o decimales; permiten operaciones aritméticas.	INT, SMALLINT, BIGINT, FLOAT, DECIMAL(p,s), NUMBER	1019156838 (CC), 3225972315 (teléfono), 633105.00 (valor multa)	Identificadores, cantidades, precios, edades, promedios
Fecha y hora	Representan momentos en el tiempo; permiten ordenamiento cronológico y diferencias entre fechas.	DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, YEAR	2000-05-27 (nacimiento), 2026-06-22 16:30 (infracción)	Fechas de nacimiento, vencimientos, auditoría, logs
Booleanos	Representan valores lógicos binarios: verdadero o falso (1 o 0).	BOOLEAN, BIT, TINYINT(1)	true (pagó), false (no pagó), 1 (activo), 0 (inactivo)	Estados binarios: activo/inactivo, pagado/pendiente, sí/no
Binarios (BLOB)	Almacenan datos en formato binario como imágenes, PDF, audio o video.	BLOB, LONGBLOB, MEDIUMBLOB, BYTEA	Fotografía del conductor, PDF de factura, huella digital escaneada	Imágenes de perfil, documentos digitalizados, archivos multimedia

Sección C — Cuadro Comparativo de Tipos de Bases de Datos

Tipo de BD	Descripción	Características	Ventajas	Desventajas	Aplicaciones	Ejemplo SGBD
Relacionales (BDR)	Almacenan datos en tablas relacionadas mediante llaves primarias y foráneas, basadas en el modelo de Edgar F. Codd (1970).	Tablas con filas/ columnas, relaciones por llaves, SQL estándar, cumplen ACID	Madurez, documentación, integridad referencial, estandarización SQL	Escalado horizontal difícil, esquema rígido, bajo rendimiento con datos no estructurados	Sistemas financieros, ERP, CRM, facturación, nómina	MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server

NoSQL documentales	Almacenan datos como documentos JSON/ BSON; cada documento puede tener estructura distinta.	Sin esquema fijo, documentos autónomos, escalado horizontal, lectura/escritura rápida	Flexibilidad de esquema, fácil escalado, desarrollo rápido	Sin integridad referencial automática, consultas complejas limitadas	Catálogos, contenido, redes sociales, logs	MongoDB, CouchDB, Firestore
NoSQL clave-valor	Almacenan pares clave-valor, con clave única y valor de cualquier tipo.	Muy rápidas, modelo simple, escalado casi lineal, alta disponibilidad	Velocidad excepcional, baja latencia, fáciles de particionar	Consultas solo por clave, sin relaciones	Caché, sesiones, carritos de compra	Redis, DynamoDB, Riak
NoSQL columnares	Almacenan datos por columnas en lugar de filas; optimizadas para análisis y agregaciones masivas.	Compresión por columna, escaneo rápido, particionamiento por columnas	Excelente rendimiento OLAP, compresión eficiente	No ideales para OLTP, escrituras lentas, curva de aprendizaje alta	Data warehouses, BI, series de tiempo	Cassandra, HBase, ClickHouse
NoSQL de grafos	Almacenan nodos, aristas y propiedades; optimizadas para explorar conexiones y patrones.	Modelo de teoría de grafos, relaciones de primera clase, recorridos eficientes	Consultas de relaciones muy rápidas, modelado natural de conexiones	Escalado horizontal complejo, nicho específico	Redes sociales, recomendación, detección de fraude	Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

Reflexión personal: Conocer los diferentes tipos de datos y de bases de datos es clave para seleccionar la tecnología adecuada según las necesidades de cada empresa. No todas las organizaciones requieren la misma solución: un sistema financiero necesita la integridad de una base relacional, mientras que una red social puede beneficiarse de una base de grafos o documental. Comprender estas diferencias evita implementar tecnologías sobredimensionadas o insuficientes, optimizando costos, rendimiento y escalabilidad futura.